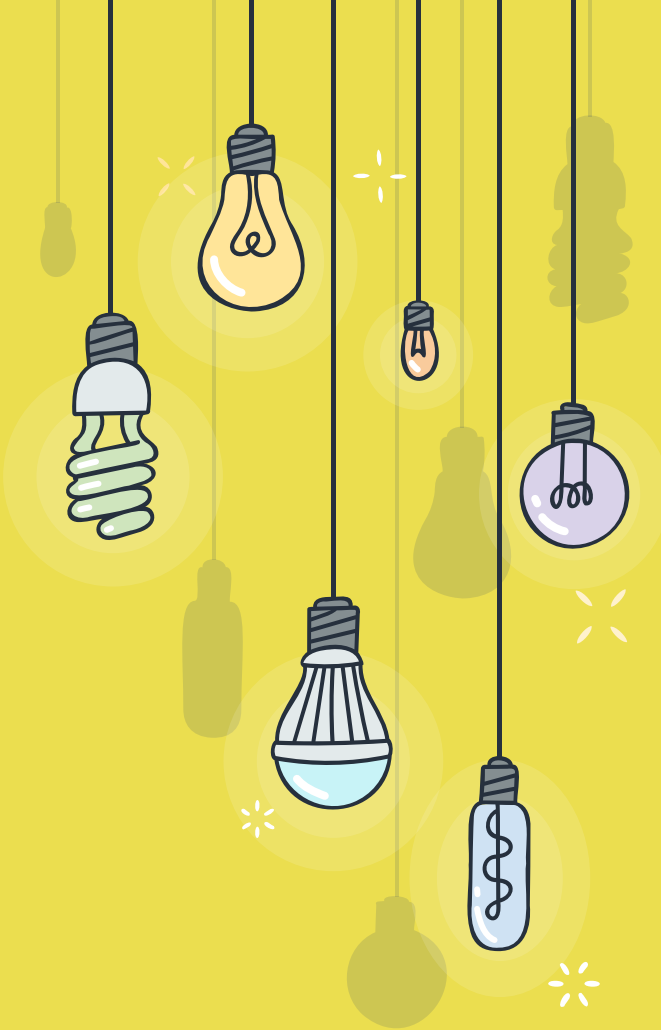


PYTHON

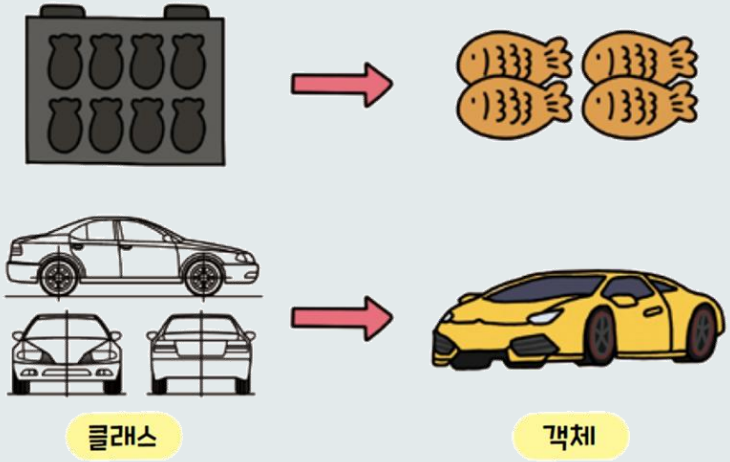
김 지 원

CLASS



CLASS

- 객체를 만들기 위한 설계도 또는 찍어내는 틀을 의미함
  - 파이썬에서 제공하는 객체 외에 필요한 객체를 만들어서 사용, 객체를 만들기 위해서는 클래스가 필요함



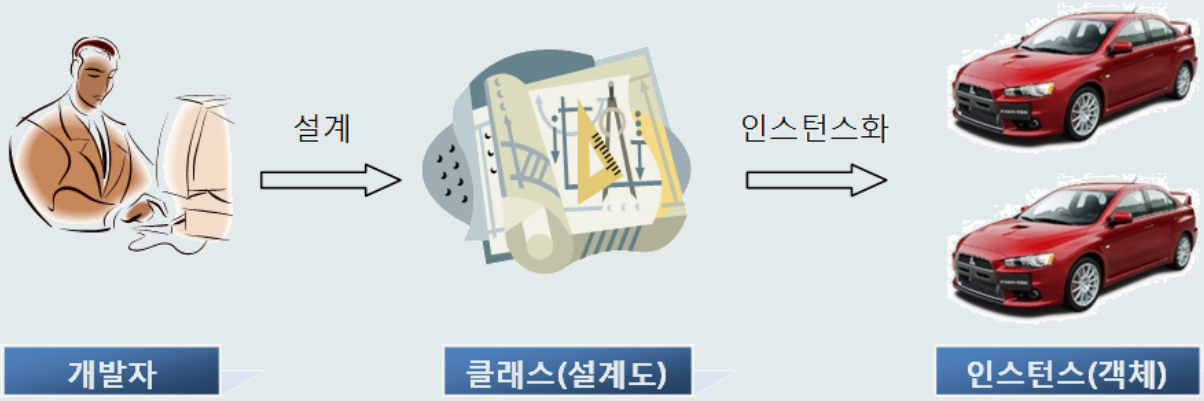
CLASS

- 구성요소
  - 속성(Attribute) : 데이터(변수)
  - 메서드(Method) : 동작/기능(함수)

객체

- 정의
  - 클래스라는 설계도를 바탕으로 메모리에 실제로 생성된 실체
  - 각 객체는 서로 독립된 자신만의 데이터를 가질 수 있음

[객체를 생성하는 순서]



CLASS에서 사용되는 변수의 종류

- 클래스 변수
  - 클래스 바로 아래에 선언
  - 클래스에서 생성한 모든 객체가 공통으로 사용
  - 프로그램이 시작될 때, 메모리에 만들어짐
  - 사용시
    - 클래스명.변수명
- 인스턴스 변수(= 멤버변수)
  - 객체가 생성된 후 메모리에 만들어짐
  - 클래스 안에서 “self.변수명”으로 접근하여 사용 가능
  - 사용시
    - 객체생성변수명.변수명

Class 기본구조

- 변수와 메소드로 구성

```
class 클래스이름 :
    변수

    def 메소드명(self, 매개변수들...) :
        self.변수명
        명령문
```

Class 기본구조

- self
  - 클래스 내부에서 자신의 객체를 지칭하는 변수
  - 모든 멤버 메소드는 self를 가지고 있다.
  - 멤버 메소드는 호출 시 어떤 객체가 호출되었는지 구분하기 위하여 1번째 매개변수로 그 객체의 값을 전달받는다
    - 그 값을 통하여 객체의 멤버 필드에 값을 저장하거나 참조를 한다.
    - 매개변수 이름이 반드시 self일 필요는 없지만 권장사항

객체 생성

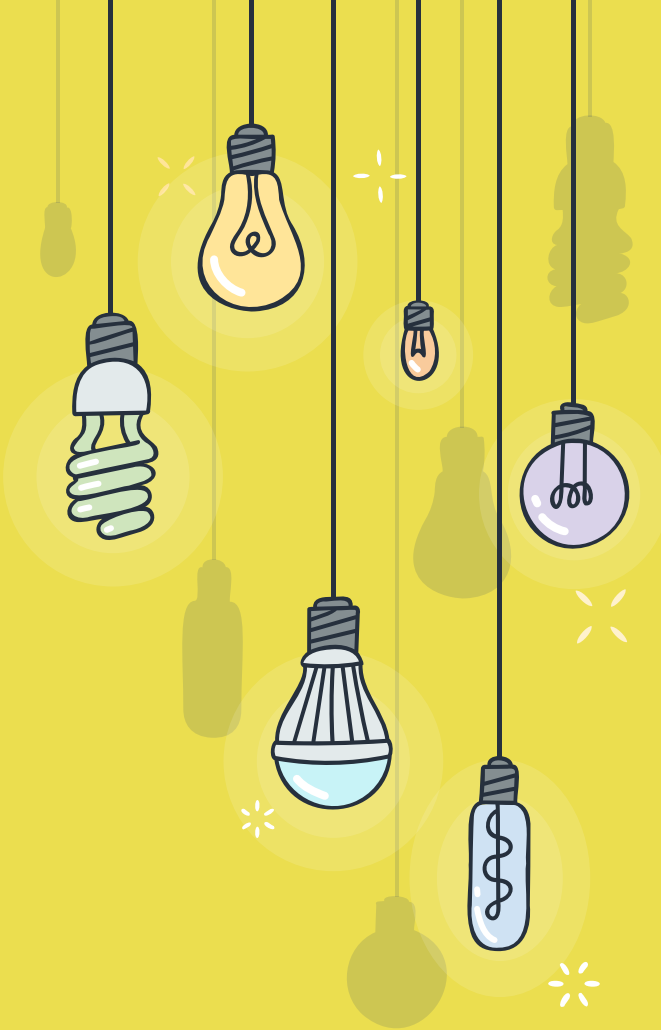
- 객체 생성 방법

```
변수명 = 클래스명()
```

- 객체 안의 변수 및 메소드 사용시

```
변수명.인스턴스 변수
변수명.메소드명()
클래스명.클래스 변수
```

Constructor



생성자

- 객체를 생성하면 무조건 호출되는 메소드를 의미함
  - 객체를 생성하면서 변수의 값을 초기화하는 메소드
  - 생성자로 초기화를 하면 코드가 간결해짐

- 생성자의 형태
  - 생성자는 클래스 안에서 __init__()라는 이름으로 지정되어 있음
  - 첫번째 매개변수는 항상 'self' : 클래스의 다른 메소드에서 인스턴스 변수 및 속성에 접근할 때 사용

```
class 클래스이름 :
    def __init__(self) :
        # 초기화할 코드 입력
```

내장함수 및 내장 클래스



내장함수 및 내장 클래스

분류	클래스	설명	문법 예시
텍스트	str	문자열 클래스	"Hello World", 'Python'
숫자	int	정수 클래스	10, -5, 0
	float	실수(부동소수점) 클래스	3.14, -0.01
	bool	불리언(참/거짓) 클래스	True, False
시퀀스	list	수정 가능한(mutable) 순서 있는 배열	[1, 2, 3], ['a', 'b']
	tuple	수정 불가능한(immutable) 순서 있는 배열	(1, 2, 3), ('x', 'y')
매핑	dict	키와 값의 쌍으로 이루어진 사전형 데이터	{'name': 'Alice', 'age': 25}
집합	set	순서가 없고 중복을 허용하지 않는 집합	{1, 2, 3, 3} →{1, 2, 3}

내장함수 및 내장 클래스

분류	클래스	설명	문법 예시
데이터 확인	len()	시퀀스(문자열, 리스트 등)의 길이/요소 개수 반환	len([1, 2, 3]) →3
	type()	객체의 데이터 타입을 반환	type(10) →<class 'int'>
	id()	객체의 고유 메모리 주소를 반환	id(x)
숫자 계산	abs()	숫자의 절대값을 반환	abs(-5) →5
	pow()	거듭제곱 계산 (x의 y제곱)	pow(2, 3) →8
	round()	숫자를 반올림	round(3.14159, 2) →3.14
	sum()	반복 가능한 객체(iterable)의 모든 요소 합을 반환	sum([1, 2, 3]) →6

내장함수 및 내장 클래스

분류	클래스	설명	문법 예시
최대 / 최소	max()	요소 중 가장 큰 값을 반환	max(1, 5, 3) →5
	min()	요소 중 가장 작은 값을 반환	min(1, 5, 3) →1
반복 및 정렬	range()	연속된 숫자의 시퀀스를 생성 (주로 for문과 사용)	list(range(3)) →[0, 1, 2]
	sorted()	요소를 정렬하여 새로운 리스트로 반환	sorted([3, 1, 2]) →[1, 2, 3]
	enumerate()	인덱스와 요소를 동시에 반환	for i, v in enumerate(['a', 'b']):
	zip()	여러 개의 반복 가능한 객체를 묶어줌	zip([1, 2], ['a', 'b'])
기타	help()	객체나 함수의 도움말(문서)을 출력	help(print)
	dir()	객체가 가지고 있는 변수나 메서드 목록을 반환	dir(list)

Thanks!

- Any questions?

